

M117

Prüfungsvorbereitung

A.L.J PrüfungZ



Mac Adresse

Media Access Control Adresse

↳ Dient dazu Geräte **Eindeutig** zu identifizieren.

↳ MAC wird Lokal eingesetzt **≠** IPv4/v6

↳ OSI Schicht 2

Aufbau:

OUI (Herstellererkennung): Die ersten 6 Zeichen

Gerätererkennung: Die letzten 6 Zeichen

↳ Mit Doppelpunkten getrennt in 2er Blöcken

Beispiel:

D4:3D:7E:38:3B:39



MSI

Mac Filtering

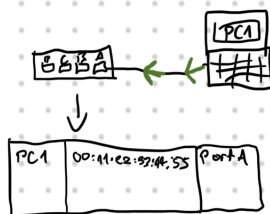
- Zugriff im Netz auf bestimmte Geräte beschränken

Switch lernt Mac adresse:

① Gerät anschliessen

② Gerät sendet Daten

③ SAT-Tabelle wird ergänzt



→ SAT (Mac Adresstabelle)
wird für die Zustellung
an die Lokalen Ports
verwendet

IP Adressen

IPv4 Aufbau:

↳ Besteht aus 32 bits

Beispiel: $1100'0000 \cdot 1010'1000 \cdot 0000'0001 \cdot 0011'1100 = 192.168.1.56$

Gültigkeit:

- 4 Zahlengruppen getrennt durch Punkte
- Zahlen zwischen 0 - 255
- Keine Buchstaben

Statische IP:

IP Adressen ändern sich mit

der Zeit automatisch. Bei Servern z.B.

wäre das allerdings schlecht. Deshalb kann eine gleichbleibende IP (statisch) vergeben werden.

Router

Router verbinden unterschiedliche Netzwerke mit einander.

IP Adressen

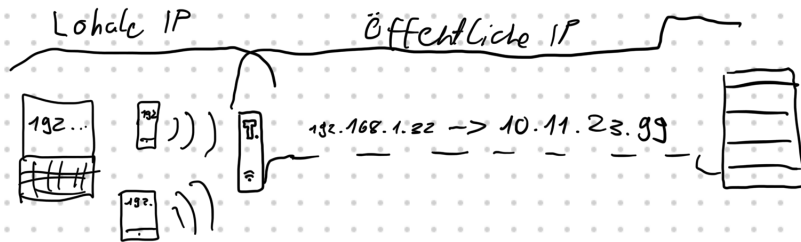
Firewall:

Die Firewall ist wie ein Gesetzbuch.

Die Firewall ist voller Regeln, sie entscheidet was an Datenpaketen erlaubt und verboten ist.

NAT:

NAT übersetzt Lokale IP in öffentliche



Netzanteil:

IPv4 hat 32 bits.

Über die Subnetzmaske wird der Netzanteil verteilt.

z.B. 255.255.0.0

Netzanteil | Hostanteil

Router arbeitet auf OSI Schicht ③